

# От положения звена к физике движения

М9 • 03.06.2027 - 06.07.2027 • 75 часов

## Что появится к концу месяца

Итог месяца - модель сустава с параметрами, определёнными в М7, и симуляция динамики двухзвенного механизма или ноги. Проверь размерности, энергетический баланс и соответствие расчёта измерениям. Кинематика М8 позволяет найти углы, при которых конец звена достигает заданной точки; динамика связывает движение с необходимым моментом и ограничениями привода. Для ноги она описывает влияние масс звеньев, движения корпуса и контакта стопы; для пальца - ускорение фаланг, удержание нагрузки и реакцию при касании предмета. Начни с одного звена, затем добавь второе и контакт.

## Входные материалы

Из М8 возьми геометрию, системы координат, FK и Якобианы. Из М7 - измерения угла, команды, тока и доступную модель привода, включая трение, задержку и границы идентификации. Из М5 - массы и центры масс CAD-деталей, если они определены корректно. Каждую величину пометь как измеренную, рассчитанную в CAD, взятую из документации производителя или заданную для учебного примера. Инерция, рассчитанная в CAD с плотностью по умолчанию, не равна измеренной инерции напечатанной детали. Учти крепёж, проводку и фактическое заполнение; если данных нет, укажи неопределённость оценки.

Входная самопроверка: различай кг и Н, Н и Н·м, скорость и ускорение, инерцию относительно центра масс и относительно оси сустава. Проверь работу силы при малом перемещении и вычисли энергию груза на известной высоте. Убедись, что знаешь, от какой оси отсчитывается  $q$  и как направлена гравитация. Неверный знак потенциальной энергии может дать плавное движение в симуляции, направленное вопреки физике.

## Объём работы и подтверждение результатов

В М9 не требуется динамика полноценной многоногой платформы с контролем походки. Базовая модель имеет фиксированное основание, два звена и явно выбранные контакты. Сложность увеличивается только после проверки простых предельных случаев. Симуляция может подтвердить корректность уравнений и численного метода, но соответствие реальному приводу подтверждается сравнением с отдельной измеренной серией. Если в М7 не получены данные физических измерений, выполни расчётную часть полностью, а сравнение с реальным приводом отметить как незавершённое.

Подготовь работающий интегратор и описание границ применимости модели. Укажи проверенные диапазоны углов, скоростей, нагрузок и контактных режимов. Отдельно опиши условия, при которых существенны люфт, насыщение, упругость, нагрев или неизвестный регулятор внутри привода. Эти сведения понадобятся в следующих модулях, чтобы выбирать законы управления с учётом точности модели.

# 75 часов: от простых моделей к сложным

## Четыре блока

Часы 1-20: уравнения Ньютона и Эйлера, массы, центр масс, инерция, силы и энергия; 10 часов теории и 10 часов практики. Часы 21-40: Лагранж, структура уравнений и двухзвенная динамика; 10+10. Часы 41-60: нормальный контакт, трение, удар и статическая опора; 10+10. Часы 61-75: использование результатов идентификации М7, проверка модели, чувствительность и оценка погрешностей; 5+10. Всего 35 часов изучения и анализа и 40 часов реализации и экспериментов. Этот баланс включает оформление результатов, а не оставляет отчёт на неучтённое время.

Каждый из первых трёх блоков теории по 10 часов раздели на занятия по 2 часа: чтение раздела, ручной вывод, проверку единиц и подготовку опыта. Практические блоки по 10 часов отведи на воскресенья, предусмотрев перерывы между этапами. Последние 5 часов теории распредели как 2+2+1. Даты модуля задают его место в общем календарном плане; граничные даты, отдых, отпуска и отдельные интеграционные проверки сохраняются. Нумерация часов обозначает объём работы: при размещении занятий в календаре не учитывай одно время дважды.

## Структура проекта **dynamics-lab**

parameters/ содержит массы, длины, центры масс, инерции и их происхождение. models/ содержит модели одного звена, механизма 2R и контакта. experiments/ хранит воздействия, исходные состояния и настройки интегрирования. data/measured/ сохраняет данные М7 без изменений, data/simulated/ - результаты расчёта. validation/ содержит результаты сравнения и серии для независимой проверки, reports/ - энергетические балансы и пределы модели. У каждой симуляции есть версия уравнений, шаг или допуски решателя, длительность, входные воздействия и причина завершения.

## Правило усложнения

На первом этапе проверь энергию одного звена без трения и внешнего воздействия. На втором добавь известный момент и сравни работу с изменением энергии. На третьем введи вязкое трение и проверь убывание энергии. На четвёртом повтори эти проверки для двух звеньев. На пятом добавь контакт и учёт потерь энергии. На шестом используй модель реального привода М7 и независимую запись измерений. Если базовая проверка не проходит, сначала найди причину; не пытайся устранить расхождение увеличением демпфирования или подгонкой физического параметра.

Неопределённость измерений отделяется от численной погрешности. Изменяя массу, ты исследуешь чувствительность к физическому параметру; уменьшая шаг интегратора - численную погрешность. В отчёте должны быть оба опыта; один не заменяет другой. В начале выбери несколько простых движений, которые можешь объяснить без компьютера, и возвращайся к ним после каждого нового члена уравнения.

# Ньютон и Эйлер: силы, моменты и инерция

## Как составить схему сил и моментов

Для поступательного движения центра масс сумма внешних сил равна  $m \cdot a_{\text{COM}}$ . Для плоского вращения жёсткого звена вокруг фиксированной оси используется сумма моментов относительно этой оси с моментом инерции относительно той же оси. В общем пространственном случае вращательное уравнение содержит  $I \cdot \ddot{\omega}$  и гироскопический член  $\dot{\omega} \times (I\omega)$ , при согласованном базисе. Не применяй плоское  $\tau = I\alpha$  автоматически к произвольной вращающейся системе. Центр масс - точка, движение которой описывает поступательную составляющую движения тела, а распределение массы относительно осей определяет инерцию.

## Задача 1. Физические параметры звена

Исходные данные - CAD-звено M5 и доступные измерения массы. 1. Раздели геометрию и материал, перечисли вклад крепежа и привода. 2. Определи массу, положение COM в локальной системе координат и инерцию относительно COM. 3. Перенеси инерцию к оси сустава по теореме параллельных осей; для плоского случая  $I_{\text{joint}} = I_{\text{COM}} + m \cdot d^2$ . 4. Сравни с приближённой моделью стержня или точечной массы. Результат - таблица параметров с единицами и источниками. Проверка: перенос оси от COM увеличивает инерцию на неотрицательную величину. Крайний случай - неверный масштаб CAD меняет инерцию сильнее, чем линейный размер.

## Задача 2. Силы и моменты на звене ноги или пальца

Нарисуй одно звено с весом, силой реакции сустава, моментом привода и внешней силой на конце. 1. Выбери точку, относительно которой считаешь моменты. 2. Запиши плечи и знаки. 3. Рассчитай момент удержания в нескольких известных положениях. 4. Проверь момент внешней силы по формуле  $\tau = J^T F$  из M8; гравитационную составляющую рассчитай отдельно. Результат - три подписанных рисунка и таблица моментов. Проверка: если линия действия силы проходит через ось, её момент относительно этой оси равен нулю. Ошибка: массу звена нельзя добавлять как силу без множителя  $g$ .

## Энергия и единицы

Кинетическая энергия отдельного звена складывается из  $0,5 m \cdot v_{\text{COM}}^2$  и  $0,5 \omega^T I_{\text{COM}} \omega$ . Потенциальная энергия в однородном поле тяжести зависит от высоты COM. Для двух звеньев энергии суммируются, а скорости COM получаются из геометрии и Якобианов M8. Составь таблицу: длина м, масса кг, время с, сила Н, момент Н·м, энергия Дж, инерция кг·м². Проверь размерность каждого слагаемого до запуска численного расчёта. Одинаковый символ  $I$  для инерции и электрического тока в разных файлах допустим только при ясном контексте; лучше использовать отдельные имена `inertia` и `current`.

# Одно звено: уравнение и энергетический тест

## Задача 3. Маятник сустава

Для ясности отсчитывай угол  $\theta$  от вертикали вниз. При инерции  $J$  относительно оси, массе  $m$  и расстоянии  $s$  до СОМ простая модель:  $J \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} + m \cdot g \cdot s \cdot \sin(\theta) = \tau$ . Нуль потенциальной энергии удобно выбрать в нижней точке:  $V = m \cdot g \cdot s \cdot (1 - \cos\theta)$ . Если используешь угол  $q$  от горизонтальной оси, гравитационный член изменится; не переходи от одного соглашения к другому без замены координат. 1. Выведи момент веса по рисунку. 2. Запиши состояние  $[\theta, \omega]$  и производную  $[\dot{\theta}, \dot{\omega}]$ . 3. Решай уравнение для  $\alpha$ , затем интегрируй. 4. Сравни начальное направление ускорения с результатом ручного расчёта.

Результат - графики угла, скорости и энергии, а также конфигурация для повторения расчёта. Проверка без трения и без момента: полная энергия должна сохраняться с численной погрешностью, которая исследуется уменьшением шага или допусков. Для малого угла сравни период с  $2\pi \cdot \sqrt{J/(m \cdot g \cdot s)}$  при положительных параметрах. Крайние случаи: начальная нижняя точка с нулевой скоростью остаётся равновесием; отрицательная масса или нулевая инерция отклоняются как недопустимая модель.

## Задача 4. Работа и диссипация

Сначала отключи гравитацию и приложи постоянный момент к звену с известной инерцией  $J$ : ускорение должно быть  $\tau/J$ . Затем верни гравитацию и подай ограниченный импульс момента. Численно интегрируй мощность  $P = \tau \cdot \omega$  и сравни работу с изменением энергии. Добавь вязкое трение  $b \cdot \omega$  при  $b \geq 0$ : мощность потерь  $b \cdot \omega^2$  неотрицательна. Сохрани баланс  $E(t) - E(0) - \text{работа\_привода} + \text{потери}$ , а не только график  $q$ . Проверка: при нулевом моменте привода и положительном демпфировании механическая энергия не должна систематически расти. Отрицательный  $b$  - отдельный искусственный тест, который валидатор обязан отвергнуть в пассивной модели.

## Численный метод как часть эксперимента

Сравни интегрирование с фиксированным шагом и адаптивный решатель `solve_ivp`. Укажи длительность, шаг, относительную и абсолютную точность, состояние завершения. Проведи опыт с последовательным уменьшением шага, оставляя физические параметры неизменными. Одновременно оцени траекторию и невязку энергетического баланса. Сходство графиков положения ещё не доказывает сходимость силы или ускорения. При больших скоростях и жёстком контакте требования к интегратору изменятся; сохрани эту базовую бесконтактную модель для последующего сравнения.

# Лагранж и структура двухзвенной динамики

## Что нужно вывести

Обобщённые координаты  $q=[q_1, q_2]$  однозначно задают конфигурацию 2R. Отсчитывай  $q_1$  от горизонтальной оси  $x$ ,  $q_2$  относительно первого звена, плоскость  $x$ - $y$  с  $y$  вверх. Построй положения центров масс, продифференцируй их по времени, вычисли кинетическую  $K$  и потенциальную  $V$  энергии. Лагранжиан  $L=K-V$ . Для каждого  $q_i$  запиши  $d/dt(\partial L/\partial \dot{q}_i) - \partial L/\partial q_i = \tau_i$  с отдельным добавлением внешних сил и потерь. Система символьных вычислений может помочь с производными, но ты должен объяснить каждое выражение для энергии и выбор знаков.

## Задача 5. Матрица масс и гравитация

Используй  $l_1, l_2$  - длины,  $c_1, c_2$  - расстояния от соответствующих суставов до COM,  $m_1, m_2$  - массы,  $I_1, I_2$  - плоские инерции относительно COM. Выдели из уравнений структуру  $M(q) \cdot \ddot{q} + h(q, \dot{q}) + g(q) = \tau$ . Для проверки:  $M_{22} = I_2 + m_2 \cdot c_2^2$ ,  $M_{12} = M_{21} = I_2 + m_2 \cdot (c_2^2 + l_1 \cdot c_2 \cdot \cos q_2)$ ,  $M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 \cdot c_1^2 + m_2 \cdot (l_1^2 + c_2^2 + 2l_1 \cdot c_2 \cdot \cos q_2)$ . Здесь  $h$  объединяет скоростные члены; отдельная матрица  $C$  не уникальна, поэтому сначала проверяй именно вектор  $h$ .

1. Получи  $M$  и  $g$  из собственного вывода. 2. Сравни  $M$  с независимой реализацией или приведённой структурой. 3. Проверь симметрию и положительную определённость в допустимых конфигурациях. 4. Сравни гравитационный момент с численной производной  $V$  по  $q$ . Результат - вычислительный блокнот с выводом, численная функция и тесты. Для выбранных координат  $g_2 = m_2 \cdot g \cdot c_2 \cdot \cos(q_1 + q_2)$ , а  $g_1$  дополнительно содержит  $g \cdot (m_1 \cdot c_1 + m_2 \cdot l_1) \cdot \cos q_1$ . Крайний случай: при  $\dot{q} = 0$  все члены  $h$  должны исчезать.

## Задача 6. Прямая и обратная динамика

Обратная задача получает  $q, \dot{q}, \ddot{q}$  и возвращает требуемый  $\tau$ ; прямая получает  $q, \dot{q}, \tau$  и решает линейную систему для  $\ddot{q}$ . 1. Выбери несколько состояний. 2. Рассчитай  $\tau$  обратной динамикой. 3. Подай его в прямую и сравни восстановленное ускорение. 4. Повтори с силами на конце, добавленными через J<sup>TF</sup> в согласованном базисе. Сохрани ошибки восстановления ускорения после последовательного расчёта обратной и прямой динамики. Используй `solve(M, rhs)`, а не явную обратную матрицу. Тест не заменяет независимую физическую проверку: обе функции могут содержать одну и ту же ошибку модели.

# Симуляция 2R и проверка физических тенденций

## Задача 7. Два звена без контакта

Начальные данные - проверенные  $M, h, g$ , геометрия M8 и физически допустимые массы и инерции. 1. Запусти свободное движение из ненулевой начальной конфигурации без трения. 2. Построй углы, скорости, путь конца и полную энергию. 3. Повтори с половинным шагом или более строгими допусками. 4. Добавь демпфирование и ограниченный момент, проверяя баланс работы. Результат - четыре сопоставимых запуска и отчёт о численной сходимости. Крайний случай: при горизонтально расположенных звеньях без удерживающего момента ускорение не должно быть нулевым только потому, что начальные скорости равны нулю.

## Проверка скоростных членов

Для описанной 2R-модели введи  $a = m_2 \cdot l_1 \cdot c_2 \cdot \sin(q_2)$ . Тогда  $h_1 = -a \cdot (2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2)$ ,  $h_2 = a \cdot \dot{q}_1^2$ . Сопоставь это с собственным выводом и проверь смену направления скорости. Нельзя удалять  $h$  только потому, что при малой скорости расчёт согласуется с опытом: при изменении скоростей ошибка изменится. С другой стороны, в модели медленного движения допустимо сознательно пренебречь частью динамики, если это отдельное приближение и его ошибка проверена. Запиши, в каком диапазоне скоростей это приближение остаётся полезным.

## Связь с ногой и рукой

Используй модель 2R как плоскую часть ноги или две фаланги. Для ноги добавь массу соответствующих деталей и привода, находящихся на звеньях; для пальца задай другой масштаб длины и нагрузку на кончике. Сравни гравитационный момент и влияние инерции на том же нормированном движении. Не переноси уравнения плоской модели на полную пространственную ногу без нового вывода: первая ось, смещения COM и тензоры инерции меняют уравнения. Достаточно указать интерфейс, через который позднее подключится многотельная библиотека.

## Независимый численный ориентир

Собери тот же простой механизм в одном инструменте, например Drake, MuJoCo или эталонной библиотеке Featherstone. Сначала отключи контакт и приводы по умолчанию, согласуй гравитацию, массы, COM, инерции и начальные координаты. Сравни ускорение в одной позе до сравнения длинной траектории; затем энергии и короткое движение. Несовпадение может быть вызвано встроенным демпфированием, ограничителями или иной системой координат. В отчёте о сравнении перечисли включённые и отключённые эффекты. Установка нескольких тяжёлых симуляторов ради одного графика не требуется: одного независимого ориентира достаточно.

# Контакт, трение и опора корпуса

## Задача 8. Односторонний нормальный контакт

Горизонтальная поверхность может действовать на стопу силой, направленной вверх, но не может притягивать её к полу. Начни с вертикальной массы и пружинно-демпферной модели проникновения  $\delta \geq 0$ . Пример учебной силы  $N = \max(0, k \cdot \delta + c \cdot \dot{\delta})$  действует только при контакте;  $\delta$  положительна при увеличении проникновения. 1. Проверь свободное падение до касания. 2. Добавь контакт и измерь максимальное проникновение. 3. Проверь знак силы и отсутствие растяжения при отрыве. 4. Сравни несколько  $k, c$  и шагов интегратора. Результат - высота, сила, энергия и область численной устойчивости. Эти параметры не являются автоматически свойствами реальной стопы.

## Задача 9. Прилипание и скольжение

В простом кулоновском описании касательная сила покоя ограничена  $|F_t| \leq \mu_s N$ , а при скольжении действует противоположно скорости с величиной, определяемой  $\mu_k N$ . 1. Возьми тело на горизонтальной плоскости. 2. Постепенно увеличивай заданную горизонтальную силу. 3. Покажи переход от удержания к скольжению. 4. Повтори при другой нормальной нагрузке. Результат - графики касательной силы, скорости и режима. Проверка: касательное трение не должно систематически добавлять механическую энергию. Крайний случай  $N=0$ : контактная сила трения тоже исчезает. Сглаживание около нулевой скорости меняет модель и должно быть явно обозначено.

## Удар и дискретное время

Сравни упругий и неупругий удар с непрерывной податливой моделью. Коэффициент восстановления описывает отношение нормальных скоростей после и до удара при выбранных условиях, а не универсальный коэффициент материала для любой скорости. Не объединяй жёсткий импульсный удар и такую же потерю энергии в демпфере без проверки двойного учёта. Для первой реализации достаточно объяснить два подхода и реализовать один, затем изучить чувствительность. У контакта важны сила, проникновение и энергия; плавная анимация может скрывать нефизические высокочастотные колебания.

## Задача 10. Многоугольник опоры

Возьми известные точки контакта на горизонтальной плоскости и проекцию COM корпуса. Построй выпуклую оболочку активных контактов и знаковое расстояние проекции до её границы: положительное внутри, отрицательное снаружи. Повтори с удалением одной опоры и смещением COM. Результат - рисунки опоры и статический запас в метрах. Проверка: точка на ребре имеет нулевой запас; два контакта не образуют многоугольник с ненулевой площадью. Это квазистатическая геометрическая проверка при оговорённых силах и трении, не доказательство динамической устойчивости шагающего робота.



# Проверка модели М7 и оценка её точности

## Задача 11. Сустав с параметрами реального привода

Сначала реши, что идентифицировано в М7: механика при известном моменте или отклик сервопривода со встроенным регулятором на позиционную команду. 1. Импортируй параметры с единицами, знаком и рабочими диапазонами. 2. Проверь редукцию и инерцию: нагрузка не должна учитываться дважды. 3. Повтори измеренный вход в симуляции с тем же начальным состоянием. 4. Сопоставь  $q(t)$  и доступные скорости и токи на общей шкале времени. Результат - наложенные графики, невязка и объяснение наиболее заметного расхождения. Не подключай модель отклика на позиционную команду как идеальный источник момента: это другой физический интерфейс.

Если момент напрямую неизвестен, проверь доступную модель «команда - угол» и отдельно укажи, какие свойства механики ещё не подтверждены. Токовая телеметрия может поддерживать объяснение насыщения, но не становится точным измерением момента без коэффициента и определения типа тока. Нагрев, трение, люфт и задержка из М7 добавляются только там, где их смысл согласован с новым уравнением. Для каждого эффекта сначала покажи сравнение с моделью без него; иначе нельзя понять, что улучшило результат.

## Задача 12. Независимая запись и чувствительность

До подгонки параметров выдели записи отдельных запусков для независимой проверки. 1. Настрой модель на первой группе. 2. Зафиксируй параметры. 3. Предскажи новую серию с другой допустимой формой команды или нагрузкой. 4. Посчитай RMSE угла, максимальную невязку и ошибку характерного времени. Затем меняй по одному параметру в его обоснованном диапазоне неопределённости и сравни влияние. Результат - таблица чувствительности и графики независимой проверки. Если реальных новых данных нет, сделай программный тест, но статус физической валидации остаётся открытым.

## Оценка погрешностей модели

Составь таблицу «источник ошибки - наблюдаемый эффект - требуемая точность - способ уточнения». Например: COM влияет на гравитационный момент; J - на ускорение; задержка - на сдвиг отклика; трение - на малые скорости; k контакта - на проникновение и пик силы. Выделяй время на параметры, которые сильнее меняют интересующий результат. Отдельно укажи численную ошибку интегрирования и измерительный шум. Цель - минимальная достаточная модель для выбранного опыта, а не максимальное число параметров. В отчёте должны быть режимы допустимого применения и конкретные примеры, где модель перестаёт быть достоверной.



# Пошагово: часы 1-40

## Часы 1-10: физический словарь и рисунки

1-2: проверь единицы, гравитацию и систему координат, собери таблицу параметров из M5-M8. 3-4: изучи массу, СОМ и инерцию, выполни перенос к оси сустава на простом теле. 5-6: составь схемы сил и моментов для звена и ноги, рассчитай статические моменты. 7-8: разберись с кинетической и потенциальной энергией и работой момента. 9-10: выведи маятник при выбранном угле, определи состояния и начальные условия. В этой десятке не нужна сложная симуляция: результатом являются проверяемые уравнения и физически ожидаемые зависимости.

## Часы 11-20: одно звено как контрольный стенд

11-12: заверши таблицу параметров задачи 1, проверь источник CAD-массы и инерции. 13-14: выполни рисунки и расчёты задачи 2, сравни с J<sup>T</sup>F. 15-16: реализуй маятник задачи 3 и графики  $q, \omega, E$ . 17-18: выполни энергетический баланс задачи 4 с моментом и трением. 19-20: исследуй шаг интегратора и сравни малые колебания с аналитическим периодом. Зафиксируй baseline-one-link с исходными данными, методом и полученной точностью. Если энергия растёт без источника, исправь модель до перехода ко второму звену.

## Часы 21-30: двухзвенная система

21-22: запиши координаты центров масс 2R и их скорости через геометрию M8. 23-24: составь  $K, V, L$  и выведи уравнения Лагранжа. 25-26: выдели матрицу масс, скоростные члены и гравитацию. 27-28: изучи смысл прямой и обратной динамики, разберись с добавлением внешней силы. 29-30: подготовь проверки симметрии  $M$ , положительной энергии, производной  $V$  и предельных случаев. Если применяешь символьный инструмент, сохрани исходные выражения энергий и смысл переменных, а не только итоговую длинную формулу.

## Часы 31-40: проверенная динамика 2R

31-32: реализуй  $M, h, g$  задачи 5 и сравни с собственным выводом. 33-34: проверь последовательный расчёт обратной и прямой динамики в задаче 6 на фиксированных и случайных допустимых состояниях. 35-36: запусти бесконтактную симуляцию задачи 7 и энергетические проверки. 37-38: добавь ограниченный момент и трение, повтори проверку сходимости. 39-40: сравни мгновенное ускорение и короткую траекторию с одной независимой библиотекой. Если установка инструмента затягивается, используй доступный эталон реализации; не сокращай проверку единиц и энергии ради интерфейса симулятора.

# Пошагово: часы 41-75

## Часы 41-50: физика контакта

41-42: изучи одностороннюю нормальную силу, проникновение и различие жёсткого и податливого контакта. 43-44: разберись с конусом трения и переходом от покоя к скольжению, нарисуй допустимые силы. 45-46: изучи удар, коэффициент восстановления и энергетические потери. 47-48: оцени по отдельности влияние жёсткости контакта, демпфирования и шага интегрирования; подготовь сетку параметров для сравнения. 49-50: изучи многоугольник опоры и статический запас, запиши условия применимости. Нужна связь каждого понятия с наблюдаемой силой, скоростью или энергией.

## Часы 51-60: контактные эксперименты

51-52: реализуй вертикальный контакт задачи 8, проверь отсутствие силы до касания и при отрыве. 53-54: изменяй  $k, c$  и численный шаг, фиксируй проникновение и энергию. 55-56: выполни переход от покоя к скольжению задачи 9 и проверку знака мощности трения. 57-58: построй несколько конфигураций опоры задачи 10, удаляй контакт и перемещай СОМ. 59-60: подключи простой контакт конца 2R либо ноги в выбранном симуляторе и объясни отличие от геометрической проверки. При недостатке времени оставь контакт точечным, но сохрани проверку односторонности и чувствительности.

## Часы 61-65: план проверки модели

61-62: пересмотри идентификацию М7, согласуй тип входа, задержку, редукцию и нагрузочную инерцию с моделью М9. 63-64: выбери отдельные измеренные серии и метрики, составь оценку погрешностей и список параметров для анализа чувствительности. 65: утверди таблицу областей достоверности и форму итогового отчёта. Эти 5 часов разделены на 2+2+1, без добавления времени к исходной программе. Не пересматривай критерий качества после знакомства с результатами проверки так, чтобы любой результат стал успешным.

## Часы 66-75: сравнить расчёт с опытом

66-67: выполни перенос задачи 11, воспроизведи измеренный вход и начальные условия. 68-69: сравни траектории, устрани ошибки единиц, времени и интерфейса, затем зафиксируй параметры. 70-71: выполни независимую проверку задачи 12 и посчитай ошибки по заранее выбранным метрикам. 72-73: выполни анализ чувствительности, отдели численные проблемы от физического несовпадения. 74-75: собери подтверждающие результаты, ограничения, воспроизводимый запуск и краткий разбор одной неудачной модели. При нехватке времени сокращай сложность контактной геометрии и дополнительные инструменты; идентифицированный сустав, динамика 2R или ноги, энергетические проверки и независимая проверка модели остаются обязательными.

# Приёмка: проверка физических ошибок

## Контрольные сценарии

F1: нет гравитации, трения и внешнего момента. Состояние покоя сохраняется, а при начальной скорости выполняется соответствующий энергетический баланс. F2: одно звено под постоянным моментом без гравитации. Ускорение совпадает с  $\tau/J$ . F3: положительное вязкое трение без привода. Энергия убывает с погрешностью интегрирования. F4: геометрия масштабирована неверно. Таблица единиц и сравнение аналитического периода выявляют ошибку; одного внешнего сходства траектории недостаточно для приёма симуляции. F5: матрица масс несимметрична или неположительна для физической конфигурации. Тест отклоняет модель до интегрирования.

F6: контакт без проникновения и при отрыве. Нет притягивающей нормальной силы. F7: касательное скольжение. Работа трения не создаёт энергии; при  $N=0$  сила контакта исчезает. F8: шаг интегрирования уменьшен, физические параметры не изменены. Результат должен демонстрировать сходимость интересующих метрик, иначе вывод о механике преждевременен. F9: COM выходит за многоугольник горизонтальной статической опоры. Знак запаса меняется; тест не делает автоматический вывод о динамическом падении. F10: параметры подогнаны на одном запуске, а новый не воспроизводится. Область достоверности сужается либо модель улучшается с новой независимой проверкой.

## Что подтверждает завершение модуля

Есть размерностные и энергетические тесты, проверка  $M, h, g$ , исходные параметры с происхождением, симуляция двух звеньев или ноги, анализ чувствительности контакта, перенос результатов идентификации M7 и сравнение измеренной тенденции с расчётом. Измеренной тенденцией может быть задержка, характерное время, зависимость от нагрузки или затухание - метрика выбирается заранее. Отчёт должен прямо назвать режимы, где модель не работает. Отсутствие физической записи сохраняет соответствующий пункт открытым, даже если все математические тесты успешно проходят.

## Вопросы и передача следующему модулю

Объясни, почему момент инерции зависит от оси; откуда появляются скоростные члены; как проверить знак гравитации; зачем решать систему с  $M$ , а не вычислять её обратную; почему слишком жёсткий контакт усложняет интегрирование; чем конус трения отличается от правила статического многоугольника; почему модель сервопривода со встроенным регулятором нельзя считать идеальным моментным приводом; как отделить шум, численную ошибку и неверную физику. Передай дальше параметры, исходные измерения, функции `dynamics` и ограничения точности. При разработке регулятора в следующем месяце учитывай границы применимости модели и насыщение привода; одного вызова функции симуляции недостаточно.

# Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

## Основное чтение и один справочный маршрут

**1. Основное:** K. Lynch, F. Park, Modern Robotics, глава 8. §8.1.3 — матрица масс; §8.3 — Newton-Euler; §8.5 — прямая динамика. К задачам 1-7 нужны рисунки сил, смысл  $M(q)$  и независимая проверка прямой и обратной задач.

**2. Основное:** R. Tedrake, Underactuated Robotics. The Simple Pendulum: Equations of Motion; Multi-Body Dynamics: Lagrangian Dynamics и Manipulator Equations; Planning and Control through Contact: физические модели контакта и трения. Читай к задачам 3-10, без оптимизации траекторий.

**3. Справочно:** R. Featherstone, Rigid Body Dynamics Algorithms. Главы Modelling Rigid Body Systems и Inverse Dynamics: выясни принятые определения инерции и внешней силы, а также направления рекурсивных вычислений. Для проверки задачи 6 достаточно соответствующего примера; полный набор алгоритмов пока не нужен.

## Документация к конкретной практике

SciPy solve\_ivp — параметры method, rtol и atol, механизм events и признак success для задач 3-7. Featherstone spatial\_v2 — mcl, HandC, ID, FDab как справочный эталон динамики.

MuJoCo Computation — Contact и Numerical Integration, если сравниваешь симуляторы; установка MuJoCo не обязательна для собственного численного опыта.

## Как завершить чтение

После вывода проверь единицы, знак силы тяжести и энергетический баланс. Сравни два шага интегрирования, затем измени один физический параметр. Для задач 11-12 вернись к модели привода и контрольным данным М7. Наличие контакта само по себе не означает отсутствие скольжения.

# Основные термины и определения

**Жёсткое тело (rigid body).** Идеализация, в которой расстояния между любыми двумя точками тела постоянны при движении и нагрузке.

**Центр масс (center of mass).** Точка, положение которой определяется средним положением всех элементов тела, взвешенным по их массам.

**Тензор инерции (inertia tensor).** Матрица распределения массы относительно выбранной точки; определяет вращательный вклад в кинетическую энергию и имеет единицы  $\text{кг} \cdot \text{м}^2$ .

**Схема сил и моментов (free-body diagram).** Схема выделенного тела со всеми внешними силами и моментами, включая реакции удалённых связей.

**Обобщённые координаты (generalized coordinates).** Независимые параметры конфигурации системы, достаточные для описания её положения при наложенных геометрических связях.

**Лагранжиан (Lagrangian).** Разность кинетической и потенциальной энергий, используемая в уравнениях Лагранжа для получения динамики системы.

**Матрица масс (mass matrix).** Матрица  $M(q)$ , зависящая от конфигурации системы и определяющая кинетическую энергию и связь обобщённых ускорений с силами.

**Скоростные члены (velocity-dependent terms).** Часть динамики, обусловленная движением координат, включая кориолисовы и центробежные эффекты; запись матрицы  $C$  неоднозначна.

**Гравитационный вектор (gravity vector).** Обобщённые моменты или силы, соответствующие градиенту потенциальной энергии в выбранном соглашении уравнения движения.

**Прямая динамика (forward dynamics).** Вычисление ускорений по текущим координатам, скоростям, приложенным силам и принятой модели связей.

**Обратная динамика (inverse dynamics).** Вычисление требуемых обобщённых сил по заданным координатам, скоростям и ускорениям при известных внешних воздействиях.

**Диссипация (dissipation).** Необратимый переход механической энергии в другие формы, например тепло, вследствие трения или демпфирования.

**Односторонний контакт (unilateral contact).** Связь, допускающая разъединение тел и сжатие контакта, но не притяжение поверхностей нормальной силой.

**Нормальная реакция (normal force).** Составляющая контактной силы вдоль нормали поверхности; в модели без адгезии направлена от поверхности.

**Конус трения (friction cone).** Множество допустимых контактных сил модели Кулона: величина касательной силы ограничена произведением  $\mu$  на нормальную.

**Прилипание (sticking).** Режим контакта с нулевой относительной касательной скоростью; возможен, пока требуемая сила укладывается в предел трения.

**Импульс силы (impulse).** Интеграл силы по времени, изменяющий количество движения; позволяет приближённо описывать короткий удар без подробного расчёта пика силы.

**Многоугольник опоры (support polygon).** Выпуклая оболочка точек опоры на плоскости; положение проекции центра масс даёт лишь квазистатический критерий.

**Проверка связей:**  $M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) = \tau + J^T f$ . Все силы должны иметь согласованные знаки, базисы и точки приложения.

# Что подготовить к динамическим опытам

## НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющиеся MacBook Pro M4, CAD-модели звеньев M5, IMU и контроллер M6, закреплённый привод и средства измерения тока и температуры M7. Динамику 2R и контакт исследуй численно. 3D-принтер понадобится лишь при изменении оснастки; профиль печати выбирай для точной модели принтера.

## ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕД ЧАСАМИ 1-20

Составь таблицу параметров каждого звена: масса в кг, положение центра масс в м, инерция в  $\text{кг}\cdot\text{м}^2$ , система координат и источник значения. Различай инерцию относительно центра масс и относительно оси сустава. Отметь оценённые параметры и диапазоны их неопределённости.

Перед повторением физического опыта проверь крепление, остановку, ограничения M7, направление отсчёта угла и согласованность временных меток измерений. Используй грузы и рычаги из готовой оснастки; увеличивай нагрузку только в ранее обоснованном рабочем диапазоне.

## УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новых обязательных пакетов нет. На macOS ARM используй установленные Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest из M8; SymPy применяй, если уже выбран для собственного символического вывода. [SciPy solve\\_ivp](#) выполняет интегрирование собственной системы уравнений на CPU.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО: НЕЗАВИСИМОЕ СРАВНЕНИЕ

Внешний движок нужен только для выбранного независимого сравнения. Для этого месяца можно сверить уравнения и значения с [авторской библиотекой spatial\\_v2](#), не устанавливая MATLAB/Simulink. MuJoCo и другие движки не являются новой обязательной покупкой или условием завершения M9.

## ПРОВЕРКА СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Воспроизведи движение маятника: без трения проверь дрейф энергии при уменьшении шага, а с трением - убывание энергии. Для 2R проверь симметрию M, положительную определённость M и согласованность прямой и обратной динамики. В модели контакта проверь отсутствие притяжения к поверхности и различие режимов прилипания и скольжения.

Сохрани версии, конфигурацию интегратора, исходные условия, график энергии и независимую контрольную запись. Успешная симуляция подтверждает только проверенные свойства модели; готовность физического робота требует своих опытов. Подготовка входит в существующие 75 часов.

# Основы движения: почему нужен момент

## Обязательно: выведи уравнение движения двумя способами

Кинематика М8 связывает углы и положение конца. Динамика отвечает, какой момент создаст выбранное ускорение и что произойдёт при ограниченном приводе. Перед выводом уточни различие между массой  $m$  в кг, моментом инерции  $I$  в  $\text{кг}\cdot\text{м}^2$  и моментом  $\tau$  в  $\text{Н}\cdot\text{м}$ . Геометрически допустимая траектория ноги или пальца может требовать недоступного момента.

## Один сустав: геометрия, энергия, уравнение

Учебный маятник: точечная масса  $m=0,5$  кг на конце невесомого стержня  $l=0,2$  м; шарнир закреплён. В плоскости  $x$ - $y$  ось  $y$  вверх,  $q$  — угол от вертикали вниз в сторону  $+x$ . Тогда  $p=(l \sin q; -l \cos q)$ ,  $v=\dot{q}$  в рад/с,  $I=ml^2=0,02$   $\text{кг}\cdot\text{м}^2$ . Трение и контакт отсутствуют; положительный  $\tau_{\text{act}}$  увеличивает  $q$ .

По Ньютону и Эйлеру: момент веса относительно шарнира равен  $-mgl \sin q$ , поэтому  $I\ddot{q}=\tau_{\text{act}}-mgl \sin q$ . По Лагранжу:  $K=lv^2/2$ ,  $U=mgl(1-\cos q)$ ,  $L=K-U$ . Подстановка в  $d/dt(\partial L/\partial v)-\partial L/\partial q=\tau_{\text{act}}$  даёт то же  $I\ddot{q}+mgl \sin q=\tau_{\text{act}}$ . Это две записи одной механики; их совпадение помогает проверить знаки.

В положении  $q=\pi/6$  для ускорения  $\ddot{q}=1$  рад/с<sup>2</sup> обратная динамика требует  $\tau_{\text{act}}=0,02\cdot 1+0,5\cdot 9,81\cdot 0,2\cdot 0,5=0,5105$   $\text{Н}\cdot\text{м}$ . Из них 0,4905  $\text{Н}\cdot\text{м}$  компенсируют вес, 0,0200  $\text{Н}\cdot\text{м}$  разгоняют массу. Прямая динамика вычисляет  $\ddot{q}=(\tau_{\text{act}}-mgl \sin q)/I$ . При  $\tau_{\text{act}}=0$  в этом положении  $\ddot{q}=-24,525$  рад/с<sup>2</sup>: звено ускоряется к нижней вертикали, даже начав из покоя.

## От маятника к двум звеньям

Для закреплённой цепи вращательных суставов:  $M(q)\dot{v}+h(q,v)+g(q)=\tau_{\text{act}}+J^T f_{\text{ext}}$ . Здесь  $v=\dot{q}$ ;  $M$  связывает ускорения с моментами,  $h$  содержит скоростные эффекты,  $g$  — гравитационные моменты;  $f_{\text{ext}}$  — сила среды на конец, в том же базисе, что и позиционный Якобиан  $J$ . Геометрия задаёт скорости центров масс, по ним вычисляются энергия и  $M$ . При покое  $\tau_{\text{act}}=g-J^T f_{\text{ext}}$ ; при движении добавляются инерционные и скоростные члены.

Привод с позиционным интерфейсом не становится источником известного момента: используй проверенную модель М7. Движущийся корпус, распределённые контакты и пространственные тензоры требуют более подробной модели; здесь обязательны понятный расчёт маятника и уже заданная динамика 2R.

## Проверь расчёт момента, ускорения и энергии

В задачах 3-6 сохрани два вывода и численный пример. Независимо оцени  $dU/dq$  центральной разностью: при  $q=\pi/6$  ожидается 0,4905  $\text{Н}\cdot\text{м}$ . Подай 0,5105  $\text{Н}\cdot\text{м}$  в прямую динамику и восстанови 1 рад/с<sup>2</sup>. Затем без привода и трения сравни энергию  $E=K+U$  при двух шагах интегратора; уменьшение шага должно уменьшать численный дрейф. Согласованность обратной и прямой динамики не исключает общей ошибки обеих функций.

**Встроено в 75 часов:** 1 час из 9-10 — двойной вывод; 1 час из 15-16 — маятник; 1 час из 33-34 — проверка прямой и обратной динамики. Это обязательный эталон существующих задач. Расчёт выполняется на CPU; дополнительное оборудование, программы и часы не требуются.

**Источники:** Tedrake, [The Simple Pendulum: уравнение движения и раздел Undamped Pendulum](#); Lynch/Park, [Modern Robotics, §8.1.1 и §8.1.4: методы Лагранжа, Ньютона и Эйлера](#).